

CIM ポンプ形状スイープ Phase 1（初回・32 seed）考察

実験日: 2026-06-08 / グラフ: **G22**(N=2000, 辺数 19990) / 既知ベスト: **13359** 計画:
docs/20260608/1612_pump_function_optimization_plan.md 再現コード: modules/2026-06-08_CIM_pumpsched.py (--trials 32) 位置づけ: ポンプ関数最適化の**初回スイープ**。本版は「有意差を出せなかった」記録で、方法論の改善（→ v2: 200 seed + ペア比較）の出発点。全体考察は親 ../RESULTS.md 。

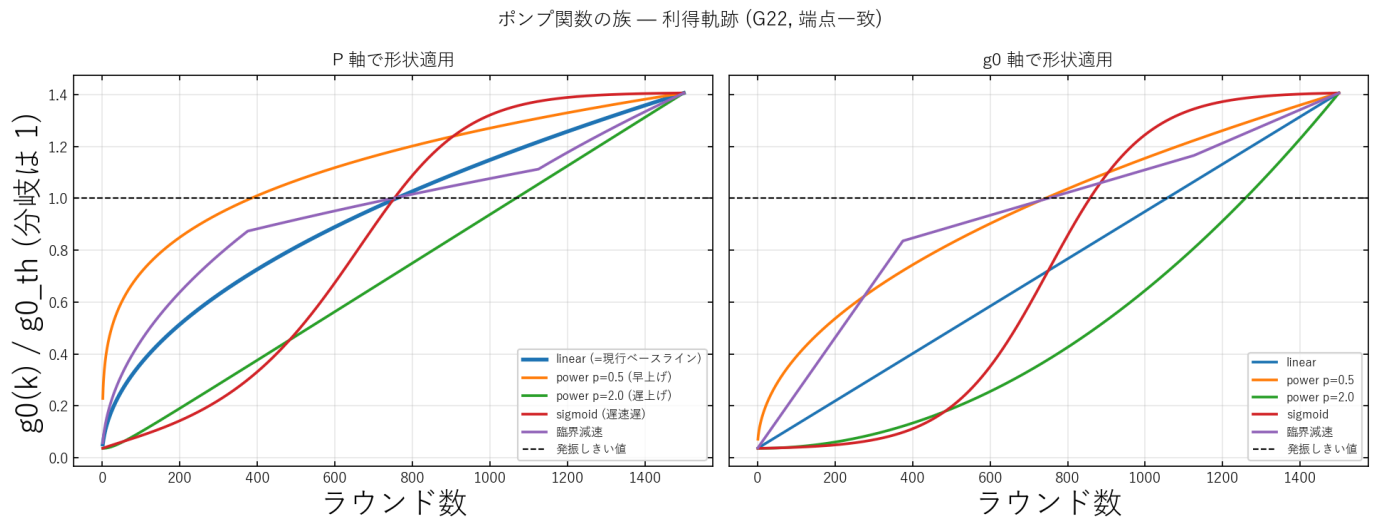
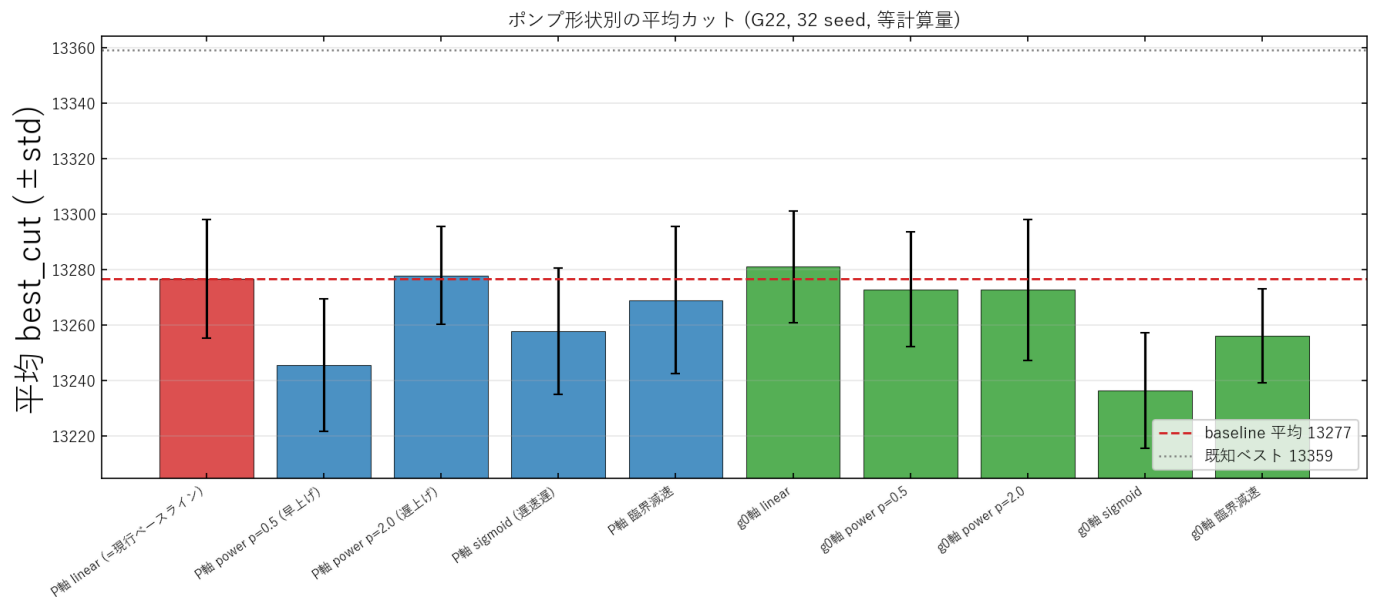
1. 目的・設定

配列対応カーネル（Phase 0 で現行をビット再現済み）の上で、**端点を揃えて形状だけ**の効果を見る。同じ正規化形状 $s(\tau)$ を P 軸 (P/P_{th}) と g0 軸 ($g_0/g_{0,th}$) に適用し、10 形状を比較。

- グラフ G22、K=1500、**32 seed** (seed 0–31)、結合 -0.03 、等計算量。
- baseline = **P 軸 linear** (= 現行の線形電力ランプ)。

2. 結果（32 seed, 非ペア）

形状	mean	best	std	Δ mean(vs baseline)
P 軸 linear (baseline)	13276.7	13324	21.4	—
g0 軸 linear	13281.0	13337	20.1	+4.3
P 軸 power p=2.0（遅上げ）	13277.8	13320	17.7	+1.2
g0 軸 power p=0.5	13272.9	13321	20.7	− 3.8
g0 軸 power p=2.0	13272.7	13324	25.5	− 4.0
P 軸 臨界減速	13268.9	13317	26.5	− 7.8
P 軸 sigmoid	13257.8	13313	22.7	− 18.9
g0 軸 臨界減速	13256.1	13285	16.9	− 20.6
P 軸 power p=0.5（早上げ）	13245.5	13306	23.8	− 31.2
g0 軸 sigmoid	13236.4	13281	20.7	− 40.3



3. 考察

- 唯一 baseline を上回ったのは g0軸 linear ($\Delta \text{mean} +4.3$ 、best +13 $\rightarrow$ 13337)。次点が P軸 power p=2.0。
- ただし $\text{std} \approx 21$ 、32 seed では平均の標準誤差 $\text{SE} \approx 21/\sqrt{32} \approx 3.7$ 。最良候補 g0軸 linear の +4.3 は約 1.2σ にすぎず有意でない。この版だけでは「形状が効く」とは結論できない。
- 早上げ (power p=0.5)・シグモイド・臨界減速は大きく悪化する傾向は見える (数十のマイナス)。
- 方向性として g0軸 $\approx$ P軸 (g0軸 linear のみ baseline 超え) は示唆された。

4. この版の教訓 $\rightarrow$ v2 $\rightarrow$

1. **全形状は同一 seed で評価している** → 独立平均の比較ではなく、**per-seed のペア差 Δ** で見れば seed 起因のばらつきが相殺され、はるかに鋭く判定できる（本版はこれを未実施）。
2. **seed が少ない** (32) → SE が大きく小さな効果を検出できない。

→ 次版 **v2** で「**200 seed + ペア比較**」に改善し、有意性を確定する。（結果: v2 で g0軸 linear / P軸 power p=2.0 が有意に改善することが判明。 `../v2_rounds1500_phase1_shapes/RESULTS.md`）